# Questions de cours — Molécules et quantité de matière

Entités chimiques, liaison covalente, schéma de Lewis, masse d'une entité, nombre d'entités, mole et constante d'Avogadro

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les entités chimiques : atomes, ions, molécules ; la formule brute.
- ☐ La liaison covalente et le schéma de Lewis (règles du duet et de l'octet).
- ☐ La masse d'une entité ; le nombre d'entités dans un échantillon.
- ☐ La mole et la constante d'Avogadro ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Entités et schémas de Lewis | 1 – 3 | 25 min |
| **B** | Compter les entités : la mole | 4 – 6 | 25 min |
| **C** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 7 – 8 | 10 min |

Environ 1 h, en une fois. $m_{\mathrm{H}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $m_{\mathrm{O}} = 2{,}66 \times 10^{-26}$ kg ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol$^{-1}$.

## PARTIE A — Entités et schémas de Lewis

25 min

Les atomes se lient en mettant des électrons en commun.

### Q1 — Les entités chimiques

**Quelles sont les différentes entités chimiques ? Que donne une formule brute ?**

Ma réponse

**Application.** Combien d'atomes compte une molécule de glucose $C_6H_{12}O_6$ ? $SO_4^{2-}$ est-il une molécule ?

Ma solution

### Q2 — Liaison covalente et schéma de Lewis

**Qu'est-ce qu'une liaison covalente ? Que représente un schéma de Lewis ? Combien de liaisons forment H, C, N et O ?**

Ma réponse

**Application.** Décris le schéma de Lewis du méthane $CH_4$ et de l'ammoniac $NH_3$.

Ma solution

### Q3 — Vérifier un schéma de Lewis

**Comment vérifie-t-on qu'un schéma de Lewis est correct ?**

Ma réponse

**Application.** Dans $H_2O$ (O lié à deux H, 2 doublets non liants), vérifie les règles.

Ma solution

## PARTIE B — Compter les entités : la mole

25 min

Des entités trop nombreuses pour être comptées une à une.

### Q4 — La masse d'une entité

**Comment calcule-t-on la masse d'une molécule ?**

Ma réponse

**Application.** Masse d'une molécule d'eau $H_2O$.

Ma solution

### Q5 — Le nombre d'entités dans un échantillon

**Comment calcule-t-on le nombre d'entités dans un échantillon de masse $m$ ?**

Ma réponse

**Application.** Combien de molécules contient une goutte d'eau de $9{,}0 \times 10^{-3}$ g ? Attention aux unités (9,0 mg).

Ma solution

### Q6 — La mole

**Qu'est-ce qu'une mole ? Quelle relation lie la quantité de matière et le nombre d'entités ?**

Ma réponse

**Application.** Quantité de matière correspondant à $3{,}0 \times 10^{23}$ molécules d'eau (9,0 g d'eau) ?

Ma solution

## PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

### Q7 — Le piège des unités

**Quelle erreur faut-il éviter dans $N = \dfrac{m_{\text{échantillon}}}{m_{\text{entité}}}$ ?**

Ma réponse

### Q8 — Pour chaque question sur les molécules

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Le schéma de Lewis | |
| La masse d'une molécule | |
| Le nombre d'entités | |
| La quantité de matière | |
| Le nombre d'entités dans $n$ moles | |

## Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |